

邓泽霖

高级前端工程师 · 求职方向: AI 工程师 · 4 年大厂经验 · 连续 2 年 A 绩效

188-4617-4594 · 2597419838@qq.com · 个人主页 · github.com/zachary-lz-glm



个人优势

4 年大厂前端经验,连续 2 年 A 绩效。2024 年起聚焦 LLM 工程化:主导落地公司级 Spec-Driven 平台 (20+ 人团队日常使用),业余独立设计实现 Manager_Agent / code_assistent_Agent (个人项目)。核心方向:Agent 编排架构 / Agent Safety / RAG 工程。求职方向:AI 工程师。

- **Spec-Driven Development Platform** (公司团队项目 · 主导负责) — **Citation Grounding** + 蒸馏式知识库 解决 LLM 编码 Hallucination;需求理解 5h → 2h / 需求,20+ 人团队日常使用,对比实验 rubric 82 → 54。
- **Manager_Agent** (个人项目) — 39 节点 LangGraph Supervisor 编排 12 Agent,Plan-and-Execute + Critic 闭环 + Self-Evolution Layer。
- **code_assistent_Agent** (个人项目) — ReAct Tool Use 循环 (18 工具) + Agent Safety (三层写盘守卫 + Sandbox Isolation) 。
- **Server-Driven UI 中台 + 400+ 权益组件库** — 4 年大厂业务落地:覆盖 10+ 国家 / 20+ 活动类型 / 8 业务项目,新权益接入 2 天 → 2 小时。

专业技能

Agent 架构:LangGraph StateGraph · Supervisor / Orchestrator · Plan-and-Execute · ReAct Tool Use · Sub-agent · MCP 协议

Agent Safety & Self-Evolution:Sandbox Isolation · Read-before-Write · HITL Checkpoint · Probe + Health · Self-Evolution

RAG / Context Engineering:Hybrid Retrieval (BM25 + Dense + Reranking) · 代码 RAG · 蒸馏式知识库 · Citation Grounding

Eval & Prompt 工程:rubric Eval · Golden Set · Prompt A/B · LLM-as-a-Judge

前端工程 (4 年大厂主业) :React + TypeScript · Serverless BFF · Server-Driven UI · Monorepo · WebSocket · 微前端 · CI/CD

工作经历

滴滴出行 · 国际化事业部 | 高级前端工程师 | 2022.06 – 至今

职位演进:2022.06 – 2024 作为前端 owner 主导国际化营销中台 (Server-Driven UI + 400+ 权益组件库,标准活动上线 2 周 → 3 天);2024 起聚焦 LLM 工程化:主导落地公司级 Spec-Driven 平台 (20+ 人团队日常使用) + 业余独立实现 Manager_Agent / code_assistent_Agent (个人项目)。连续 2 年 A 绩效。

项目经历

Spec-Driven Development Platform — Spec-Driven Development / Agentic Coding workflow

公司团队项目 · 主导负责 · Claude Code Skill · Context Engineering · Citation Grounding · Sub-agent

项目定位:不是又一个 PRD → 代码生成器,而是把 Spec 作为可追溯工程中间产物的企业级平台 — 用 Agentic RAG + Citation Grounding 把 LLM 编码约束在可审计的工程边界内,解决"B 端 PRD 缺历史代码上下文与隐性

业务逻辑,产出计划不可执行、返工频发"的核心痛点。

核心技术:

- **蒸馏式知识库 + Hybrid Retrieval** — 历史代码 / PRD / 跨层契约蒸馏为 6 类知识 (代码结构 / 编码规则 / 契约 / PRD 路由 / 业务领域 / 实体索引),倒排索引 + 实体图按需检索 (Context Engineering 范式)
- **Plan-and-Execute 闭环** — 一次蒸馏产出三份产物 (开发计划精确到行号 + QA Matrix + Rollback Plan) + Final Quality Gate (5 维准出报告:完整性 / 一致性 / 可追溯 / 可行性 / 风险),区别于单点 PRD → Plan 工具
- **Citation Grounding** — 每条事实附带 file:line citation,源码 Read 后才写入,禁止推断,降低 LLM 编码 Hallucination
- **Spec Review Gate** — Spec 必须用户 approved 才能进入 Plan (HITL gate before plan execution),避免错误计划被开发执行

量化产出:需求理解阶段耗时 **5h → 2h / 需求** (n=5 PRDs);文件级覆盖率 80%+;同一 PRD 蒸馏 determinism **40% → 85%+** (n=10);20+ 人团队日常使用。Grounding 价值经对比实验验证 (rubric **82 → 54**)。

Manager_Agent — Multi-Agent Supervisor Orchestrator

个人项目 · 独立设计实现 · LangGraph · Multi-Agent · HITL · Self-Evolution · Plan-and-Execute

业务场景:企业级 AI 助手需统一调度多个专业 Agent (知识库 / NL2SQL / 代码 / 爬虫 / GUI / 办公 / 多模态),“一个 Prompt 包打天下”无法支撑。本系统基于 LangGraph 设计 Supervisor 编排模式,调度 **12 个能力 Agent** (8 外部 + 4 内部)。

核心技术:

- **Multi-Agent Supervisor 编排** — 基于 LangGraph 设计 **39 节点** 状态机,编排层与专家层分离 (总管只做意图路由 / 任务规划 / 结果汇总,不写 SQL / 不建向量 / 不改代码);支持 **14 路意图分发** 与子句拆解 (多意图 → 多步 plan)
- **Plan-and-Execute + Critic 闭环** — Planner 拆任务 → Executor 并行调度 → Critic 事实性审查 → Synth 综合产出;Critic 与 Evaluator 形成“重试否决”仲裁,避免无谓重试;recursionLimit **48** 内长跑稳定
- **Probe + Health 双层探活 + HITL 人工确认** — 规划前先探针下游能力 (RAG 文档 / DB schema),失败则降级跳过 down 的 Agent;高风险写操作 HITL 人工确认,file + Redis 双后端 checkpoint 支持跨进程续跑
- **Self-Evolution Layer — 无标注自进化闭环** — ① 失败归因 12 分类 → ② LLM 假设生成 (每 30min 产出 ≤3 条) → ③ 假设金丝雀 A/B 验证命中后晋级 Prompt 补丁 → ④ 经验回放 (向量 + Jaccard 混合召回) 注入 router few-shot,整套机制无需人工标注

量化产出:**39 节点 / 40 条边** (含 20 条条条件边) · **12 Agent** (8 外部 + 4 内部) · 8 类 WS 消息 · 7 个 eval golden + 34 个 smoke 脚本。

code_assistent_Agent — Agentic Coding / Coding Agent Safety

个人项目 · 独立设计实现 · LangGraph · ReAct · Tool Use · 代码 RAG · Agent Safety

业务场景:LLM 改仓库的高风险场景下“模型 + 写权限 = 事故”。本 Agent 把 LLM 改仓库约束在可审计的工程边界内,完整覆盖 Read-before-Write → 语义检索 → 静态分析 → Diff 预览 → 受控写盘 工程闭环。

核心技术:

- **ReAct Tool Use 工具循环** — 基于 LangGraph 编排 **18 个** 仓库工具 (读 / 检索 / AST 分析 / Patch / 校验 / 执行 / Git) 的 agent↔tools 循环;Custom CheckpointSaver 实现 BaseCheckpointSaver 接口,支持跨进程会话状态恢复 (LangGraph 早期版本仅内置 MemorySaver)
- **代码 RAG + Unified Diff 工程** — 仓库语义检索 (向量召回 + 文件名粗筛 + 增量索引),区别于端到端 chat 把全量 repo 塞 context;统一 Diff 预览再写入,read-before-write,杜绝 LLM 错误 diff 静默覆盖
- **Agent Safety — 三层写盘守卫 + Sandbox Isolation** — 路径黑名单 + 受保护目录 + sha256 乐观锁,任一层拦截即拒绝;subprocess 白名单 env + docker 网络隔离双沙箱,优先强隔离不可用时自动降级

- **Auto-Validation Hook + Prompt A/B (Shadow Patch)** — autoValidateAfterWrite 自动跑 typecheck / lint / test,失败针对性修复,信号回流 Prompt 进化库;shadow patch 多次命中晋级正式库,hash 分桶 A/B 对照

量化产出:18 个工具 覆盖 read / search / vector / AST / patch / validate / exec / git 全链路 · 默认服务 800 文件仓库 / 512MB 内存 / 90s 超时 · 跨进程会话恢复 (回归测试 0 丢失)。

Server-Driven UI 中台 + 400+ 权益组件库

前端 + BFF 架构设计 · Server-Driven UI · Plugin Architecture · Schema-as-Code · React · TypeScript

业务场景:国际化营销中台覆盖 10+ 国家、20+ 活动类型、400+ 种营销权益 (优惠券 / 折扣 / 积分 / 立减) 全生命周期。传统模式每新增权益前后端各开发一套,周期长易错。

核心技术:

- **Server-Driven UI + Plugin Architecture** — Schema 化页面指令驱动运行时渲染,权益作为插件通过 SDK 注入,新增权益无需改 SDK / 无需发版,接入从 2 人天降到 2 小时
- **Schema-as-Code + DSL 引擎** — DSL 描述权益规则,引擎做两阶段求值 (编译期 schema 校验 + 运行期求值),解决权益规则跨国家 / 跨活动动态组合问题
- **Plugin Registry + Hot Swap** — 35+ 渲染组件通过 Registry 注册,发布订阅驱动运行时渲染,组件 hot-swap 不停机

量化产出:新活动 Server-Driven 接入,前端零配置;标准活动上线 **2 周 → 3 天** (联调 + QA 时间);权益库 **400+ SKU** 服务 8 个业务项目 (底层组件 30-40 个),新权益接入 **2 天 → 2 小时**,运行 18 个月+ 仅 2 起低危 bug。

教育背景

黑龙江大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 2018.09 – 2022.06